Практическое занятие 6 Численное дифференцирование

1. Постановка задачи численного дифференцирования

Пусть дана функция $y = f(x)$. Задача её численного дифференцирования в точке x заключается в приближённом вычислении производной данного порядка в этой точке в предположении, что f имеет нужную производную в x. Такая задача возникает в тех случаях, когда непосредственный расчёт производной затруднителен: функцию теоретически можно продифференцировать, но производная вычисляется сложно, с большими погрешностями, - или невозможен (функция задана таблично). Тогда применяются методы численного дифференцирования.

Рассмотрим задачу для таблично заданной функции. Формулы численного дифференцирования по табличным значениям называются разностными.

2. Разностные формулы первой производной

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей и требуется вычислить её первую производную в некоторой точке таблицы x_n. Предположим, что шаг таблицы постоянный (обозначим его h), $x_{n+1} = x_n + h$, $x_{n-1} = x_n - h$ — соседние с x_n значения, $y_i = f(x_i)$, $i = n$, $n \pm 1$. По этим данным можно вычислить приближённо $y_n' = f'(x_n)$ по следующим формулам.

Первая - формула первой правой разностной производной:

$$y_n' \approx (y_n')_+ = \frac{y_{n+1} - y_n}{h}.$$

Аналогичную структуру имеет формула первой левой разностной производной:

$$y_n' \approx (y_n')_- = \frac{y_n - y_{n-1}}{h}.$$

Наконец, третья разностная производная по данным трём точкам - формула первой центральной разностной производной:

$$y_n' \approx (y_n')_0 = \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h}.$$

Левая и правая производные имеют первый порядок точности по h: их погрешности равны $O(h)$. Центральная разностная производная на порядок точнее, так как у неё $\overline{\Delta}((y_n')_0) = O(h^2)$.

3. Вторая центральная разностная производная

По тем же данным, что в п. 2, вторую производную можно вычислить с помощью формулы второй центральной разностной производной:

$$y_n'' \approx (y_n'')_0 = \frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2}.$$

Она имеет второй порядок точности по h: $\overline{\Delta}((y_n'')_0) = O(h^2)$.

4. Построение формул численного дифференцирования разложением по формуле Тейлора

Построим формулы разностных производных для функции, заданной таблицей с тремя значениями (табл. 1).

Табл. 1. Функция $y = f(x)$

$x - h$	x	$x + h$
$f(x - h)$	$f(x)$	$f(x + h)$

Разложим функцию f по формуле Тейлора в точках $x \pm h$ в окрестности x:

$$f(x + h) = f(x) + \frac{f'(x)h}{1!} + \frac{f''(x)h^2}{2!} + \frac{f'''(x)h^3}{3!} + R_4^1(h^4),$$

$$f(x - h) = f(x) - \frac{f'(x)h}{1!} + \frac{f''(x)h^2}{2!} - \frac{f'''(x)h^3}{3!} + R_4^2(h^4),$$

где $R_4^1(h^4)$, $R_4^2(h^4)$ – остаточные члены четвёртого порядка. Получили систему линейных уравнений относительно первой и второй производных, решая которую, находим эти производные:

$$\frac{f'(x)h}{1!} = \frac{1}{2}\left(f(x + h) - f(x - h) - \frac{2f'''(x)h^3}{3!}\right),$$

$$\frac{f''(x)h^2}{2!} = \frac{1}{2}\left(f(x + h) - 2f(x) + f(x - h) - R_4^2(h^4) - R_4^1(h^4)\right).$$

Для первой производной оцениваем сверху $|f'''(x)| \leq M_3$ на отрезке $[x - h;\ x + h]$. Тогда

$$f'(x) = \frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h}$$

с предельной погрешностью

$$\overline{\Delta} = \frac{M_3}{6}h^2,$$

где

$$M_3 = \max_{t\in[x-h;\, x+h]} |f'''(t)|.$$

Для второй производной надо оценить $R_4^1(h^4)$, $R_4^2(h^4)$ наибольшим по модулю значением четвертой производной

$$M_4 = \max_{t\in[x-h;\, x+h]} \left|f^{(4)}(t)\right|.$$

Тогда

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

с погрешностью

$$\overline{\Delta} = \frac{M_4}{12} h^2,$$

Таким образом, получили те же формулы с оценками погрешностей, что и в лекции 7.1.

Пример решения задачи

Задача. Дана функция $f(t) = e^{2t}$. Вычислить первую и вторую производные в точке $t = 0$. Оценить значения производных по разностным формулам.

Решение. Первая производная равна $f'(0) = 2$. Вторая производная равна $f''(0) = 4$.

1. Шаг дифференцирования $h = 0{,}2$. Левая разностная производная равна

$$(y')_- = \frac{f(0) - f(-h)}{h} = 1{,}65.$$

Погрешность этой производной $\Delta((y')_-) = 0{,}35$. Правая разностная производная равна

$$(y')_+ = \frac{f(h) - f(0)}{h} = 2{,}46.$$

Её погрешность $\Delta((y')_+) = 0{,}46$. Центральная разностная производная равна

$$(y')_0 = \frac{f(h) - f(-h)}{2h} = 2{,}05,$$

и погрешность этой производной $\Delta((y')_0) = 0{,}05$.

Вторая разностная производная равна

$$(y'')_0 = \frac{f(h) - 2f(0) + f(-h)}{h} = 4{,}05.$$

Погрешность $\Delta((y'')_0) = 0{,}05$.

2. Шаг дифференцирования $h = 0{,}4$. Левая разностная производная равна

$$(y')_- = \frac{f(0) - f(-h)}{h} = 1{,}38.$$

Погрешность этой производной равна $\Delta((y')_-) = 0{,}62$. Правая разностная производная

$$(y')_+ = \frac{f(h) - f(0)}{h} = 3{,}06.$$

Погрешность этой производной $\Delta((y')_+) = 1{,}06$. Центральная разностная производная равна

$$(y')_0 = \frac{f(h) - f(-h)}{2h} = 2{,}22$$

с погрешностью $\Delta((y')_0) = 0{,}22$.

Вторая разностная производная равна

$$(y'')_0 = \frac{f(h) - 2f(0) + f(-h)}{h} = 4{,}22.$$

Погрешность этой производной $\Delta((y'')_0) = 0{,}22$.

Вычислим отношение погрешностей приближений. Для левой разностной производной оно равно $1{,}77$. Это есть отношение погрешности для шага $0{,}4$ к погрешности для шага $0{,}2$. Такое же отношение погрешностей для правой разностной производной равно $2{,}32$; для центральной разностной производной оно равно $4{,}10$. Для второй производной это отношение равно $4{,}06$. Как известно из теории, эти отношения должны быть примерно равны для левой и правой производных отношению шагов $0{,}4/0{,}2 = 2$. Для центральных первой и второй производных это отношение должно быть примерно равно квадрату отношения шагов $(0{,}4/0{,}2)^2 = 4$. Наши оценки показывают, что отношения погрешностей примерно такие, как в теории.

Домашнее задание

Задание 1. Построить формулы первой и второй разностных производных для таблицы 2.

Табл. 2. Функция $y = f(x)$ задания 1

$x - h$	x	$x + h/2$
$f(x - h)$	$f(x)$	$f(x + h/2)$

Рассмотреть функцию $f(x) = (x + 5)^2 \sin x$, взять шаг $h = 1$. В ответ записать значение первой производной в точке $x = 0$ с точностью 10^{-2}.

Ответ: $21{,}23$.

Задание 2. Дана функция $f(t) = e^{3-t}$. Вычислить первую и вторую производные в точке $t = 0$. Оценить значения производных по разностным формулам. Взять шаг $h = 0{,}2$, $h = 0{,}4$.

Ответ: левая производная $-22{,}23$, $-24{,}70$; правая производная $-18{,}20$, $-16{,}55$; центральная производная $-20{,}22$, $-20{,}63$; вторая центральная производная $20{,}15$, $20{,}35$.